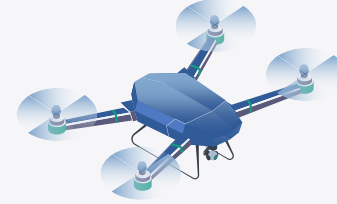
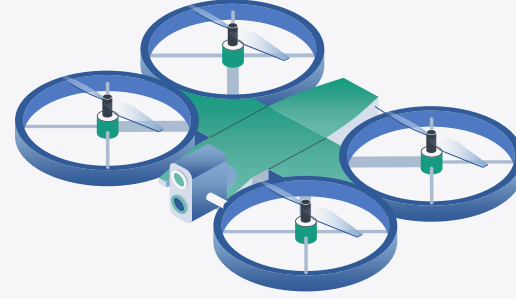


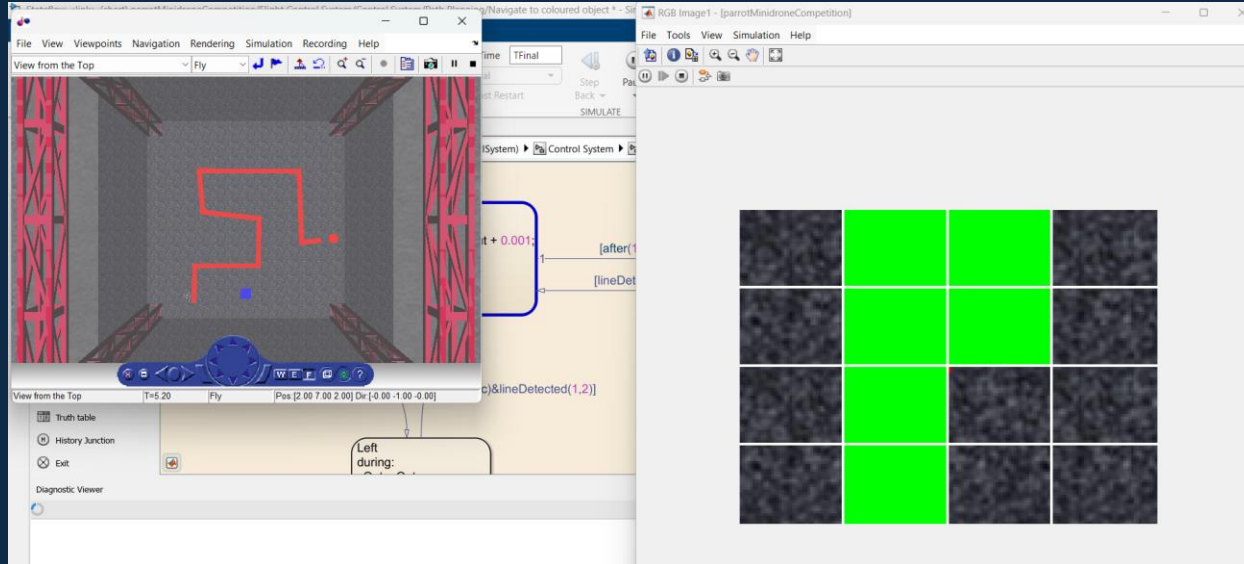
Portfolio

Kontrol ve Otomasyon Mühendisiyim. İnsansız hava araçları (İHA) sistemleri ve kontrol teorisi alanlarına ilgi duyuyorum. Bu portföyde, eğitim sürecimde geliştirdiğim projeleri ve edindiğim teknik deneyimleri özetledim. Amacım, mühendislik bilgilerimi gerçek dünya uygulamalarına aktararak yenilikçi sistemler geliştirmektir.



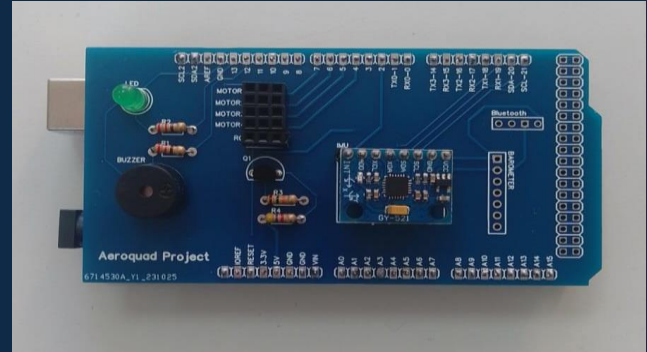
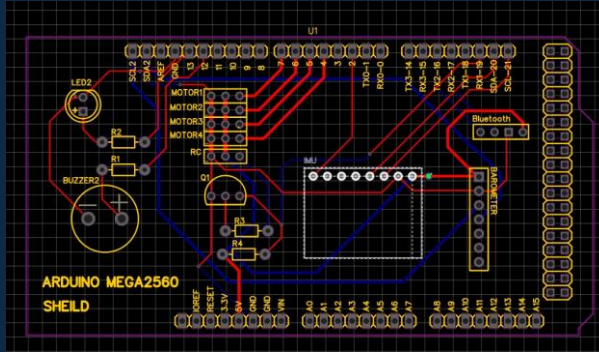
MATLAB Mini Drone Yarışması – 1. Aşama

Bu projede, insansız hava aracının belirli görev senaryolarını simüle etmek amacıyla MATLAB/Simulink ve Stateflow kullanıldı. Görüntüye dayalı algılayıcı girdileri ve karar verme mantıkları entegre edilerek temel sensör füzyonu ve yönlendirme algoritmaları geliştirildi. Görev başarı oranı ve sistemin tepkisi simülasyon ortamında test edildi.

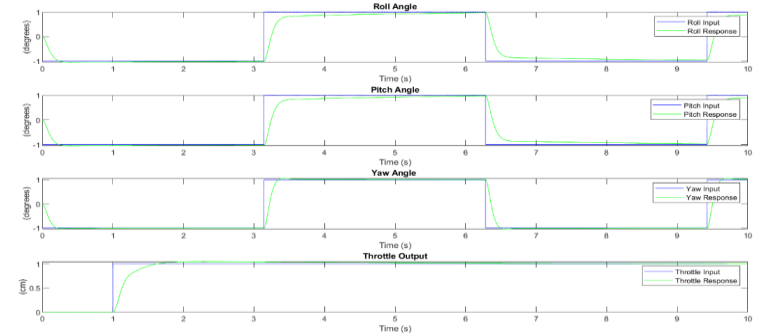
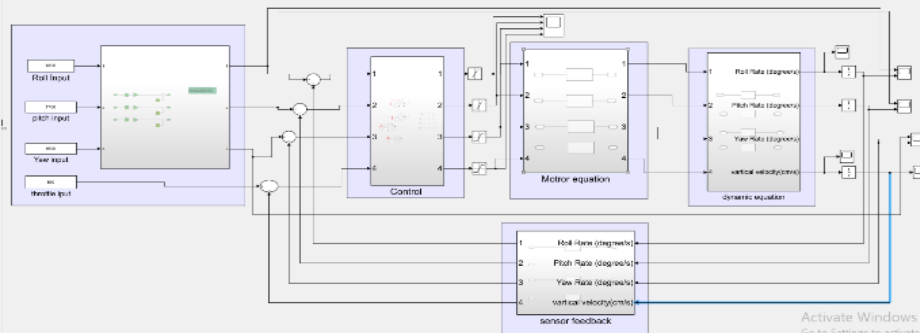


Quadcopter Uçuş Kontrol Sistemi

Bu proje kapsamında, dört pervaneli bir insansız hava aracının (quadrotor) dengeli uçuşu için gerçek zamanlı bir PID kontrol sistemi geliştirildi. MATLAB/Simulink ortamında uçuş dinamikleri modellenmiş, ardından özel tasarlanmış bir Arduino shield üzerinde jiroskop verileriyle gerçek donanım testi gerçekleştirilmiştir.

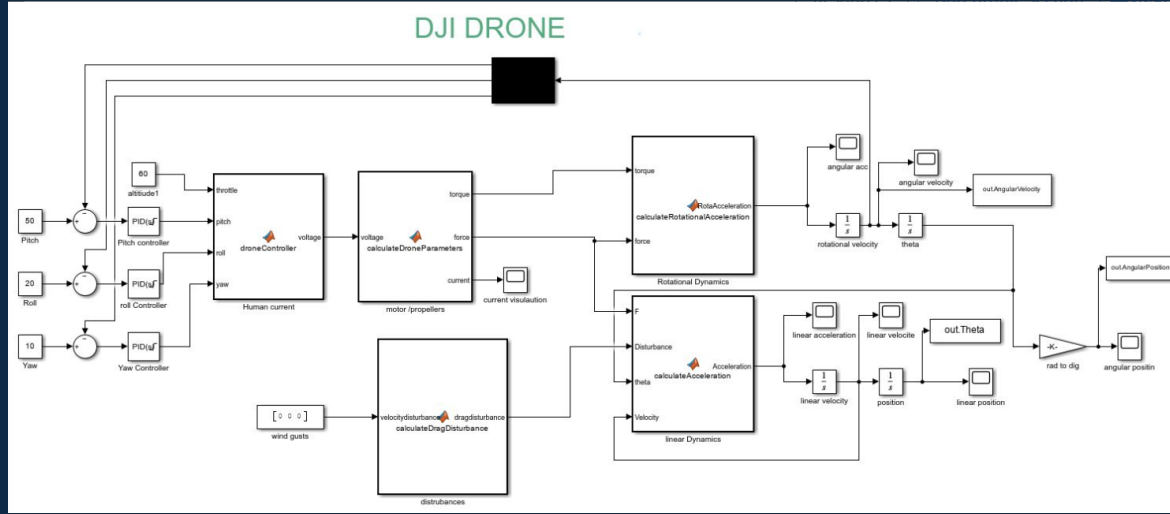


Quadcopter Model



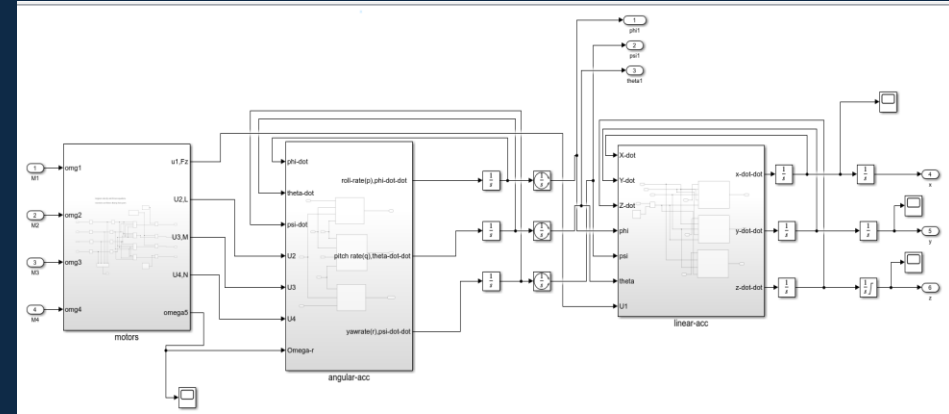
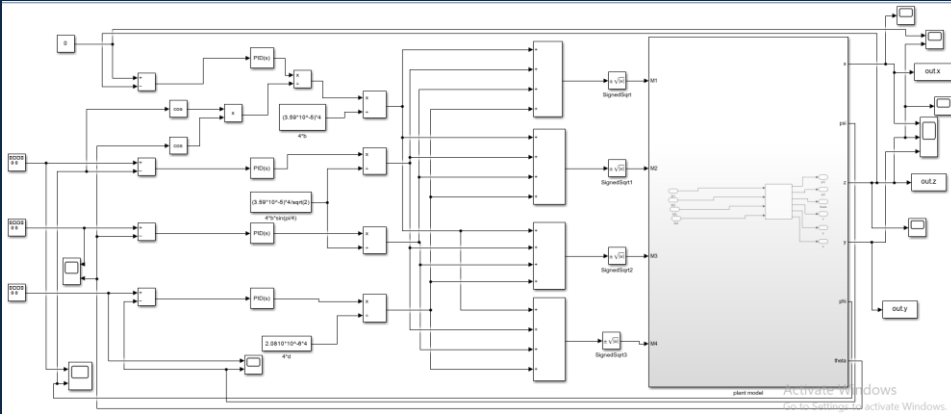
DJI Mavic Pro Uçuş Simülasyonu

Bu projede, MATLAB & Simulink kullanarak bir quadcopter'in uçuş dinamiklerini modelledim ve temel seviye PID kontrol sistemi tasarladım. Eğitim sürecinde, dronun doğrusal ve açısal hareketlerini matematiksel olarak ifade edip Simulink ortamında simüle ettim. Böylece, İHA'ların mühendislik prensiplerine dayalı k nasıl çalıştığını daha iyi anlama fırsatı buldum.



Quadcopter Simülasyonu

Bu projede, quadcopter'in doğrusal olmayan hareket denklemlerine dayanarak Simulink ortamında basit bir plant (sistem) modeli oluşturmaya başladım. Modelde; x , y , z (h) ve ψ değişkenleri çıkış olarak tanımlanırken, motor kuvvetleri ($M1$, $M2$, $M3$, $M4$) giriş olarak kullanılmaktadır. Kontrol algoritması henüz tamamlanmadı, çalışmalar hâlen devam etmektedir.



Top Dengeleme

Arduino ile çalışan bir top dengeleme sistemi geliştirildi. HC-SR04 sensör ile topun konumu ölçülüp, PID algoritması kullanılarak servo motor kontrol edildi. Sistem Arduino IDE üzerinden programlandı ve fiziksel olarak test edildi.

